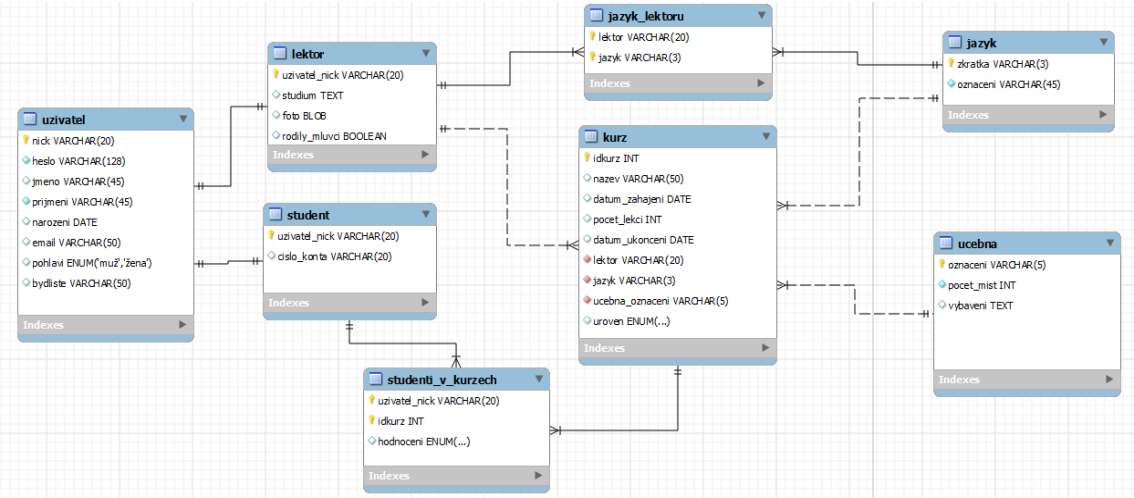
Praktická prověrka – dotazy SQL – jazyková škola

S využitím aplikace PHPMyAdmin proveďte úkoly související se správou MySQL databáze používané jazykovou školou. Při plnění úkolů vycházejte z následujícího databázového schématu:



Úkoly:

a. Připojte se k lokálnímu MySQL serveru. Vypište seznam všech databází. Vytvořte v MySQL databázi s názvem *langschool*. Importujte do databáze data ze souboru **langschool.sql**. Ověřte správnost kódování znaků, případně proveďte potřebné úpravy, aby bylo zajištěno správné zobrazování českých písmen. *(2 body)*

```
CREATE DATABASE langschool
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_czech_ci;
```

b. Vytvořte v databázi tabulku *ucebnice*, která bude obsahovat následující atributy: *(6 bodů)*

Název atributu	Doména atributu	Vzorový záznam
ISBN	primární klíč	*978-0-19-434074-8*
Titul	neprázdný znakový řetězec o délce max. 100 znaků, povinně zadávaná hodnota	*Clockwise pre-intermediate*
Autor	znakový řetězec o délce max. 50 znaků	*Bruce McGowen*
Rok_vydani	celé číslo (4 numerické znaky)	*2000*
Uroven	volby: začátečník, mírně pokročilý, pokročilý	*mírně pokročilý*
Popis	dlouhý souvislý text	*This energic course develops fluency, refreshes key grammar areas, and extends active vocabulary.*
Cena	desetinné číslo s pevnou řadovou čárkou (max. hodnota 9999.99)	*350,50*

```
CREATE TABLE ucebnice (
ISBN VARCHAR(20) PRIMARY KEY, -- pk je automaticky NOT NULL
   Titul VARCHAR(100) NOT NULL,
   Autor VARCHAR(50),
   Rok_vydani INTEGER,
   Uroven ENUM('začátečník', 'mírně pokročilý', 'pokročilý'),
   Popis TEXT,
   Cena DECIMAL(6, 2)
);
```

c. Vložte do tabulky *ucebnice* vzorový záznam. *(2 body)*

```
INSERT INTO ucebnice
VALUES ('978-0-19-434074-8',
          'Clockwise pre-intermediate',
          'Bruce McGowen',
           2000,
           'mírně pokročilý',
           'This energic course develops fluency, refreshes key grammar areas, and extends a
          ctive vocabulary.',
           350.50
);
```

d. Vytvořte výběrový dotaz, který z databáze vypíše všechny přihlášené studenty kurzu *Angličtina - nic jednoduššího*, kteří *pocházejí z Brna nebo Ostravy*. Upravte výsledek dotazu podle níže uvedeného vzoru. Seřaďte záznamy primárně podle bydliště studentů (v abecedním pořadí) a sekundárně podle data narození (od nejmladších po nejstarší). *(6 bodů)*

Jméno studenta	Číslo konta	Datum narození	Bydliště
Jiří Šperk	02317002/0600	8. 10. 1993	Brno
Tomáš Rybníček	07879913/0600	22. 7. 1992	Brno
Mariana Seidlová	02331133/0300	8. 6. 1991	Ostrava
Tomáš Světlý	04142001/0600	28. 12. 1984	Ostrava

```
SELECT
CONCAT(uzivatel.jmeno, ' ', uzivatel.prijmeni) AS `Jméno studenta`,
   cislo_konta AS `Číslo konta`,
   DATE_FORMAT(uzivatel.narozeni, '%e. %c. %Y') AS `Datum narození`,
   uzivatel.bydliste AS `Bydliště`
FROM student
INNER JOIN uzivatel ON student.uzivatel_nick = uzivatel.nick
INNER JOIN studenti_v_kurzech ON student.uzivatel_nick =
studenti_v_kurzech.uzivatel_nick
INNER JOIN kurz ON studenti_v_kurzech.idkurz = kurz.idkurz
WHERE kurz.nazev = 'Angličtina - nic jednoduššího' AND
uzivatel.bydliste IN ('Brno', 'Ostrava')
ORDER BY `Bydliště` ASC, uzivatel.narozeni DESC;
```

e. Vytvořte dotaz se seskupením, který vypíše *všechny kurzy angličtiny a němčiny pro začátečníky* a vedle dalších údajů (viz vzor) zobrazí *počet studentů, kteří se do daného kurzu přihlásili*. Výsledek dotazu bude uspořádán *podle počtu studentů sestupně*. *(6 bodů)*

Kurz	Jazyk	Úroveň	Učebna	Počet studentů
Učíme se německy	NEJ	začátečníci	UC01	10
Angličtina - nic jednoduššího	ANJ	začátečníci	UC02	7
Angličtina snadno a rychle	ANJ	začátečníci	UC03	5

```
SELECT
nazev AS `Kurz`,
  jazyk.zkratka AS `Jazyk`,
  uroven AS `Úroveň`,
  ucebna.oznaceni AS `Učebna`,
  COUNT(*) AS `Počet studentů`
FROM kurz
INNER JOIN ucebna ON kurz.ucebna_oznaceni = ucebna.oznaceni
INNER JOIN jazyk ON kurz.jazyk = jazyk.zkratka
INNER JOIN studenti_v_kurzech ON kurz.idkurz = studenti_v_kurzech.idkurz
WHERE `Jazyk` IN ('ANJ', 'NEJ') AND kurz.uroven = 'začátečníci'
GROUP BY kurz.idkurz, jazyk.zkratka, ucebna.oznaceni
ORDER BY `Počet studentů` DESC;
```

f. Vypište všechny kurzy, které absolvovala *Milada Frejová,* a uveďte všechny potřebné informace podle vzoru. Kurzy seřaďte *vzestupně* podle sloupce *Rok ukončení kurzu*. *(6 bodů)*

Kurz	Úroveň	Rok ukončení kurzu	Lektor
Učíme se německy	začátečníci	2010	P. Bassová
Byznys angličtina	pokročilí	2010	E. Grey (rodilý mluvčí)
Základy španělštiny	začátečníci	2012	D. Lopez (rodilý mluvčí)
Angličtina pro pokročilé	pokročilí	2012	E. Grey (rodilý mluvčí)

```
SELECT
nazev AS `Kurz`,
  uroven AS `Úroveň`,
  YEAR(datum_ukonceni) AS `Rok ukončení kurzu`,
  CONCAT(SUBSTR(u_lektor.jmeno, 1, 1), '. ', u_lektor.prijmeni, ' ',
      IF(lektor.rodily_mluvci = 'ano', '(rodilý mluvčí)', '')) AS `Lektor`
FROM kurz
-- Připojení uživatele k lektorovi --
INNER JOIN lektor ON kurz.lektor = lektor.uzivatel_nick
INNER JOIN uzivatel AS u_lektor ON lektor.uzivatel_nick = u_lektor.nick
INNER JOIN studenti_v_kurzech ON kurz.idkurz = studenti_v_kurzech.idkurz
INNER JOIN student ON studenti_v_kurzech.uzivatel_nick = student.uzivatel_nick
-- Připojení uživatele ke studentovi --
INNER JOIN uzivatel AS u_student ON student.uzivatel_nick = u_student.nick
WHERE u_student.jmeno = 'Milada' AND u_student.prijmeni = 'Frejová'
ORDER BY `Rok ukončení kurzu` ASC, `Kurz` DESC;
```

g. Vytvořte seskupovací dotaz, pomocí kterého získáte následující údaje o vybavení a vytížení jednotlivých učeben. Záznamy budou uspořádány sestupně podle počtu kurzů. (5 bodů)

Učebna	Počet míst	Počet lekcí	Počet kurzů
UC02	15	70	5
UC03	8	20	2
UC01	10	10	1

```
SELECT
ucebna.oznaceni AS `Učebna`,
   ucebna.pocet_mist AS `Počet míst`,
   SUM(kurz.pocet_lekci) AS `Počet lekcí`,
   COUNT(kurz.idkurz) AS `Počet kurzů`
FROM ucebna
INNER JOIN kurz ON ucebna.oznaceni = kurz.ucebna_oznaceni
GROUP BY ucebna.oznaceni, ucebna.pocet_mist
ORDER BY `Počet kurzů` DESC;
```

h. Vytvořte aktualizační dotaz, který *sníží počet lekcí o **dvě*** u všech kurzů, které *dosud nebyly ukončeny* (tj. *datum ukončení je NULL*) a které *jsou určeny pro začátečníky*. *(4 body)*

```
UPDATE kurz
SET kurz.pocet_lekci = kurz.pocet_lekci - 2
WHERE kurz.datum_ukonceni IS NULL AND kurz.uroven = 'začátečníci';
```

i. Navrhněte odstraňovací dotaz, kterým byste vymazali z databáze všechny *uživatelky narozené po roce 1980*, které *nepocházejí z místa, jež obsahuje ve svém názvu písmeno 'o'*. Uveďte, jaký krok je ještě nezbytný k tomu, aby bylo možné záznamy skutečně vymazat. *(3 body)*

```
DELETE FROM uzivatel

WHERE uzivatel.pohlavi = 'žena' AND

        YEAR(uzivatel.narozeni) > 1980 AND

        uzivatel.bydliste NOT LIKE '%o%'


ON DELETE CASCADE
```